MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Midterm 462 الحل

30 درجة · 09/03/2025

محارب

01 حل Q1: النظري

a الحالات الخاصة في الرسم

1. Alternative optimal solutions
2. Unbounded solution
3. No feasible solution

b شرطين بداية Simplex

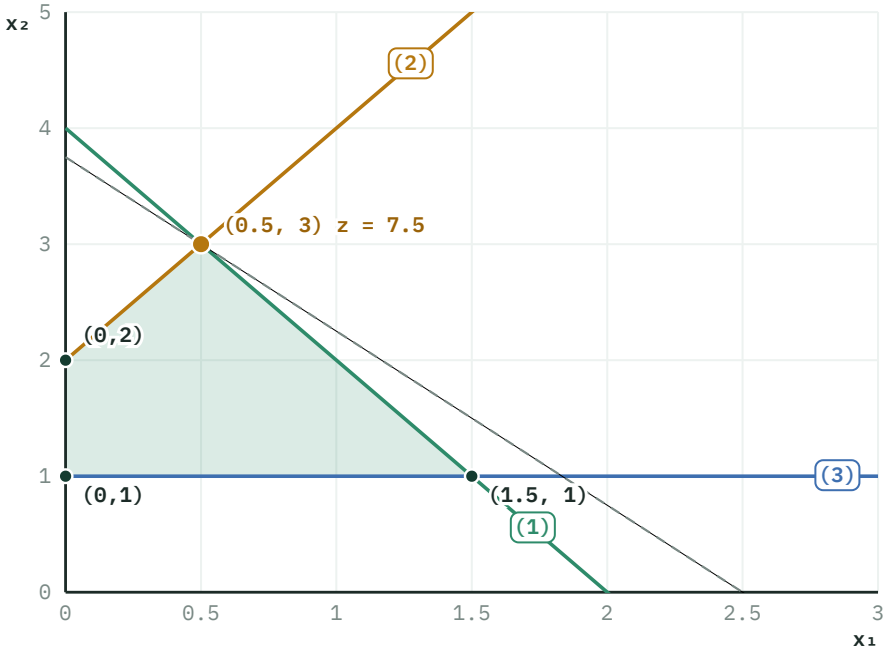
1. The coefficients of the basic variables (slack variables) form an **Identity matrix**.
2. In the objective function row, the coefficients of the basic variables are **zero**.

02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1)	$2x_1 + x_2 = 4$	points (0, 4) and (2, 0)
(2)	$-2x_1 + x_2 = 2$	points (0, 2) and (−1, 0)
(3)	$x_2 = 1$	horizontal line

القيدين (1) و (2) يتحققون عند `(0, 0)` فمنطقتهم جهة الأصل. القيد (3) `≥` فمنطقته فوق الخط `x₂ = 1`.



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$z = 3x_1 + 2x_2$
(0, 1)	(3) with the x_2 axis	2
(1.5, 1)	(1) with (3)	6.5
(0.5, 3)	(1) with (2)	**7.5**
(0, 2)	(2) with the x_2 axis	4

(1) + (2): $2x_2 = 6 \rightarrow x_2 = 3$ $\quad$ $2x_1 + 3 = 4 \rightarrow x_1 = 0.5$

Z = 7.5 at x_1 = 0.5 and x_2 = 3

03 حل Q3: Standard form

1 الطرق 2 M

Graphical method and Algebraic method.

Standard form 2 — 6 M

$4x_2 = -7 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -4x_2 = 7$

$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ in every place x_2 appears

Maximum Z	$8x_1 - 2x_2^+ + 2x_2^- + 0s_1 + 0s_2$
S.to	$2x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 12$
	$x_1 - 5x_2^+ + 5x_2^- - s_2 = 6$
	$-4x_2^+ + 4x_2^- = 7$
	$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

التوزيع: درجتين لدالة الهدف، ودرجة لكل سطر من الأربعة.

04 حل Q4: Simplex لمسألة Min

Standard form a — 2 M

Minimize Z	$x_1 - 2x_2 + 0s_1 + 0s_2$
S.to	$2x_1 + 3x_3 + s_1 = 1$
	$3x_1 + 2x_2 - x_3 + s_2 = 5$
	$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0$

النموذج كاتب السطر الأخير $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$، وهذا خطأ مطبعي: المسألة فيها x_3 وما فيها s_3.

b Simplex — 8 M

صف Z من المعادلة $z - x_1 + 2x_2 = 0$. والمسألة Min، فالداخل هو أكبر موجب.

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−1	2	0	0	0	0	
s_1	2	0	3	1	0	1	–
s_2	3	**2**	−1	0	1	5	$\frac{5}{2}$
Z	−4	0	1	0	−1	−5	
s_1	2	0	**3**	1	0	1	$\frac{1}{3}$
x_2	$\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	–
Z	$-\frac{14}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	−1	$-\frac{16}{3}$	
x_3	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	
x_2	$\frac{11}{6}$	1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{3}$	

التكرار الأول: أكبر موجب 2 تحت x_2 . الصف s_1 معامله صفر فما له نسبة، والصف s_2 نسبته $\frac{5}{2}$. يخرج s_2 والـ pivot هو 2 .

التكرار الثاني: باقي 1 موجب تحت x_3 . الصف s_1 نسبته $\frac{1}{3}$ ، والصف x_2 معامله سالب. يخرج s_1 والـ pivot هو 3 .

Optimum $z = -\frac{16}{3} = -5.33$ **at** $x_1 = 0,\ x_2 = \frac{8}{3} = 2.67,\ x_3 = \frac{1}{3} = 0.33$

Check: $z = 0 - 2(\frac{8}{3}) = -\frac{16}{3}$

نفس الجداول بالكسور العشرية (مثل نموذج الإجابة)

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	Sol.
Z	−1	2	0	0	0	0
s_1	2	0	3	1	0	1
s_2	3	**2**	−1	0	1	5
Z	−4	0	1	0	−1	−5
s_1	2	0	**3**	1	0	1
x_2	1.5	1	−0.5	0	0.5	2.5
Z	−4.67	0	0	−0.33	−1	−5.33
x_3	0.67	0	1	0.33	0	0.33
x_2	1.83	1	0	0.17	0.5	2.67

First table 2m (every row 0.5m + 0.5m for pivot element).

Second and third table 3m (1m for every row). Every mistake in calculation −0.5m.